채수학 교재 적중 리포트

2026 경산여중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값, 삼각비의 활용), Ⅴ. 원의 성질 (원과 직선: 현의 성질, 접선의 성질)

26	19	6	13	73%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** **5** **6** 7 **8** **9** **10** **11** **12** 13 14 **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** 24 25 26

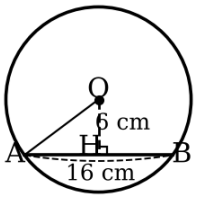
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅵ. 원의성질, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

2번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 3점

학교 시험

원 O에서 $\overline{OH} \perp \overline{AB}$이고, $\overline{OH} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 16\,\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이는?



① $36\pi\,\text{cm}^2$ ② $49\pi\,\text{cm}^2$ ③ $64\pi\,\text{cm}^2$
④ $81\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 21번

21 반지름이 10 인 원 O 의 중심에서 현 AB 까지의 거리가 6 일 때, △OAB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 원의 중심에서 현까지의 거리 6, 반지름 10 - 피타고라스로 현과 반지름 관계

3번 삼각비 > 특수각의 삼각비 3점

학교 시험

$\sin 30° + \cos 60° - \sin 90° + \tan 45°$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $\sin 0° + \cos 90° + \tan 45° \times \sin 90°$ 의 값은?

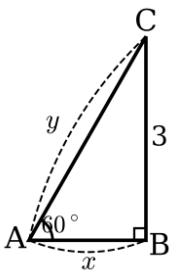
① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 30°, 45°, 90° 특수각 삼각비의 값 계산

4번 삼각비 > 특수각의 삼각비로 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $x+y$의 값은?

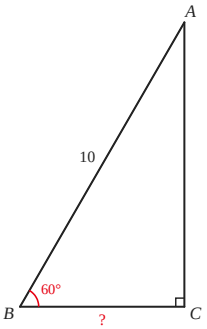


① $\frac{3+3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$
⑤ $3\sqrt{3}+6$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.21 · STEP 1 · 01번

01 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠B = 60°, $\overline{AB}$ = 10 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



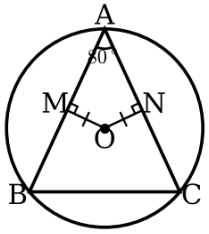
① 5 ② $5\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{3}$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ 20

💬 60°인 직각삼각형에서 특수각 삼각비로 변의 길이 구하기

5번 원의 성질 > 현의 길이 (중심에서 같은 거리) 3점

학교 시험

원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OM}$, $\overline{AC} \perp \overline{ON}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이다. $\angle A = 80°$일 때, $\angle B$의 크기는?

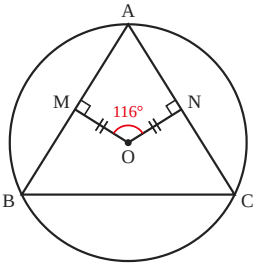


① $40°$ ② $45°$ ③ $50°$ ④ $55°$ ⑤ $60°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠MON = 116° 일 때, ∠B 의 크기를 구하시오.

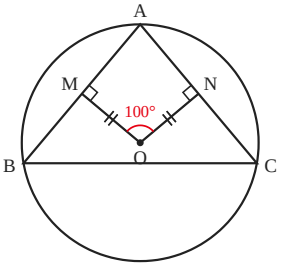


답 :

💬 OM=ON → AB=AC 이등변삼각형으로 ∠B 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.10 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠MON = 100° 일 때, ∠ABC 의 크기를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



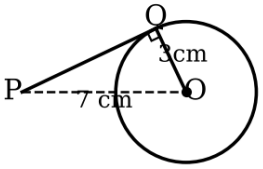
답 :

💬 중심에서 같은 거리의 두 현 - 이등변삼각형의 밑각

6번 원의 성질 > 원의 접선의 길이 3점

학교 시험

$\overline{PQ}$는 원 O의 접선이고 점 Q는 접점이다. $\overline{OQ} = 3\,\text{cm}$, $\overline{OP} = 7\,\text{cm}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



① $\sqrt{35}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{10}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{5}\,\text{cm}$ ④ $\sqrt{47}\,\text{cm}$ ⑤ $\sqrt{58}\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 06번

06 반지름의 길이가 5 cm 인 원 O 의 밖의 점 P 에서 원에 그은 접선의 접점을 A 라 하자. $\overline{OP}$ = 13 cm 일 때, $\overline{PA}$ 의 길이는?

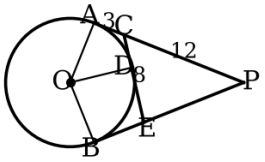
① 8 cm ② 10 cm ③ 12 cm
④ 13 cm ⑤ 14 cm

💬 반지름과 OP가 주어질 때 접선의 길이 PA 구하기

8번 원의 성질 > 원의 접선의 성질 (접선의 길이) 3점

학교 시험

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CE}$는 원 O의 접선이고, 세 점 A, B, D는 접점이다. $\overline{AC}=3$, $\overline{CE}=8$, $\overline{PC}=12$일 때, $\overline{PE}$의 길이는?



① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9 ④ 10 ⑤ $\frac{21}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 06번

06 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선 PA, PB 와 호 AB 위의 점 E 에서의 접선이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ 와 만나는 점을 C, D 라 하자. $\overline{PA}$ = 7 일 때, △PCD 의 둘레의 길이는?

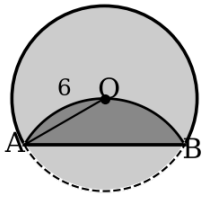
① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 21

💬 두 접선과 제3의 접선 - 접선의 길이가 같음을 이용

9번 원의 성질 > 원을 접은 현의 길이 4점

학교 시험

반지름의 길이가 6 cm인 원 O에서 $\overline{AB}$를 접는 선으로 하여 $\overset{\frown}{AB}$가 원의 중심을 지나도록 접었을 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $6\sqrt{3}$ cm ② $4\sqrt{7}$ cm ③ $2\sqrt{30}$ cm ④ 12 cm
⑤ 14 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 08번

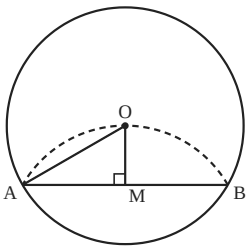
08 반지름이 8 인 원 O 를 원 위의 한 점이 중심 O 에 오도록 접었을 때, 접은 선의 길이는?

① 8 ② $8\sqrt{2}$ ③ $8\sqrt{3}$
④ 16 ⑤ $4\sqrt{3}$

💬 원 위의 점이 중심에 오도록 접었을 때 접은 선(현)의 길이

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 반지름이 12 인 원 O 를 원 위의 한 점이 중심 O 에 오도록 접었을 때, 접은 선의 길이는?



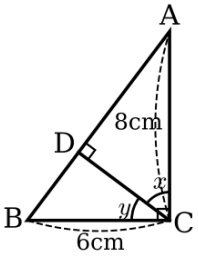
① $12\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{3}$ ③ 24
④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $24\sqrt{3}$

💬 원을 중심에 오도록 접은 현의 길이 - 거리 r/2

10번 삼각비 > 직각삼각형의 닮음과 삼각비 4점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$, $\angle ACD = x$, $\angle DCB = y$일 때, $\sin x + \tan y$의 값은?

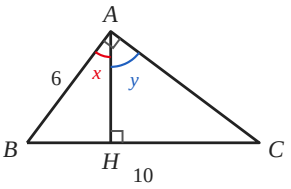


① $\frac{31}{20}$ ② $\frac{33}{20}$ ③ $\frac{35}{20}$ ④ $\frac{37}{20}$ ⑤ $\frac{39}{20}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형에서 빗변에 내린 수선 - 닮음으로 ∠x, ∠y의 삼각비 구하기

11번 삼각비 > 삼각비의 대소 관계 4점

학교 시험

삼각비에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, $0° < A < 90°$)

① $45° < A < 90°$일 때, $\tan A > 1$이다.
② $0° < A < 45°$일 때, $\cos A < \sin A$이다.
③ A의 크기가 커지면 $\sin A$의 값은 커진다.
④ A의 크기가 커지면 $\cos A$의 값은 작아진다.
⑤ A의 크기가 커지면 $\tan A$의 값은 커진다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 14번

14 다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

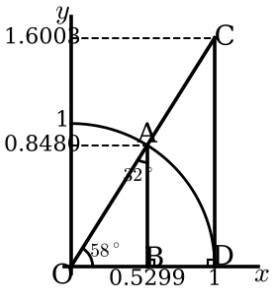
① cos 50° > sin 50° ② tan 45° < sin 45° ③ tan 80° < 1
④ cos 0° < cos 30° ⑤ sin 10° < cos 10°

💬 삼각비의 대소 관계 (45° 기준 sin·cos, tan과 1 비교)

12번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 4점

학교 시험

반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타낼 때, $\tan 58° + \cos 32°$의 값은?

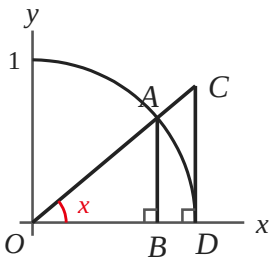


① 1.3779 ② 1.4729 ③ 1.8480 ④ 2.1302
⑤ 2.4483

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



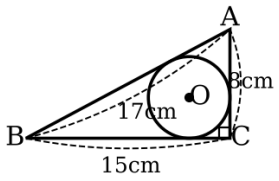
① sin x = $\overline{OB}$ ② cos x = $\overline{AB}$ ③ cos x = $\overline{CD}$
④ tan x = $\overline{CD}$ ⑤ tan x = $\overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 선분으로 삼각비의 값 나타내기

15번 원의 성질 > 직각삼각형의 내접원 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원 O의 넓이는?



① $\pi\ \mathrm{cm}^2$ ② $4\pi\ \mathrm{cm}^2$ ③ $9\pi\ \mathrm{cm}^2$ ④ $16\pi\ \mathrm{cm}^2$
⑤ $20\pi\ \mathrm{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 15번

15 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 의 길이가 15, 내접원의 반지름의 길이가 3 일 때, △ABC 의 넓이는?

① 36 ② 45 ③ 54
④ 60 ⑤ 72

💬 직각삼각형의 내접원 - 접선의 길이로 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 07번

07 세 변의 길이가 3, 4, 5 인 직각삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

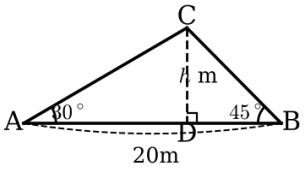
답 :

💬 직각삼각형 내접원의 반지름

16번 삼각비 > 삼각비의 활용 (높이 구하기) 4점

학교 시험

$20\,\mathrm{m}$ 떨어져 있는 두 사람 A, B가 호수 중앙에 있는 섬 C를 바라본 각의 크기가 각각 $30°$, $45°$일 때, h의 값은?

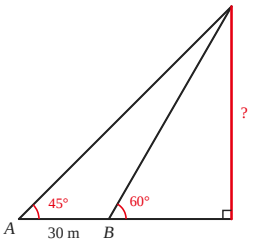


① $5(\sqrt{3}-1)$ ② $10(\sqrt{3}-1)$ ③ $\frac{20\sqrt{3}}{3}$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 17번

17 A 지점에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기는 45°, 탑 쪽으로 30 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 60° 이었다. 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)



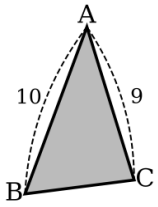
답 :

💬 두 지점에서 올려본각 - 높이 h로 수평거리를 나타내 방정식 세우기

17번 삼각비 > 삼각형의 넓이 (삼각비) 4점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=9$이고 $\cos A=\frac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

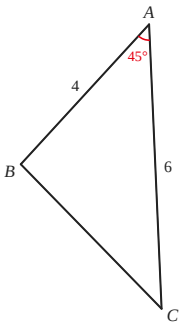


① 27 ② 30 ③ 36 ④ 48 ⑤ 54

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.29 · STEP 1 · 02번

02 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 4, $\overline{AC}$ = 6, ∠A = 45° 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



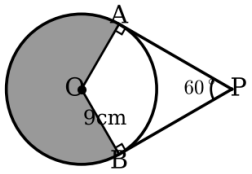
답 :

💬 두 변과 끼인각으로 삼각형의 넓이 구하기

18번 원의 성질 > 접선과 부채꼴의 넓이 4점

학교 시험

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 각각 그 접점이다. $\angle APB=60°$, $\overline{OB}=9\,\text{cm}$일 때, 어두운 부분의 넓이는?



① $27\pi\,\text{cm}^2$ ② $36\pi\,\text{cm}^2$ ③ $45\pi\,\text{cm}^2$
④ $54\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $63\pi\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 23번

23 서술형 반지름이 3 인 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 60° 일 때, 두 접선 PA, PB 와 호 AB 로 둘러싸인 부분(□PAOB 에서 부채꼴 AOB 를 뺀 부분)의 넓이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

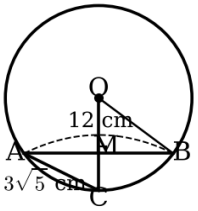
답 :

💬 ∠APB=60°인 두 접선 - ∠AOB=120°로 부채꼴 넓이

19번 원의 성질 > 현의 수직이등분선과 반지름 4점

학교 시험

원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선이 현 AB와 만나는 점을 M, 원과 만나는 점을 C라고 하자. $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=3\sqrt{5}\,\text{cm}$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?

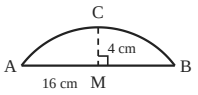


① $\frac{7}{2}\,\text{cm}$ ② $\frac{9}{2}\,\text{cm}$ ③ $\frac{11}{2}\,\text{cm}$ ④ $\frac{13}{2}\,\text{cm}$
⑤ $\frac{15}{2}\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 03번

03 다음 그림은 원의 일부분이다. $\overline{AB}$ = 16 cm 이고 $\overline{AB}$의 수직이등분선이 호 AB 와 만나는 점을 C, $\overline{AB}$ 와 만나는 점을 M 이라 할 때 $\overline{CM}$ = 4 cm 이다. 이 원의 반지름의 길이는?

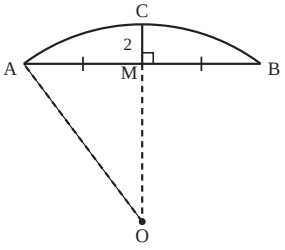


① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm
④ 10 cm ⑤ 12 cm

💬 현의 수직이등분선 - $r^2=(AB/2)^2+(r-CM)^2$로 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 12, $\overline{CM}$ = 2 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



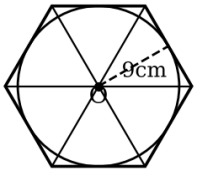
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 원의 일부에서 AB, CM으로 반지름 구하기

20번 삼각비 > 정육각형의 넓이 (삼각비) 4점

학교 시험

반지름의 길이가 $9\,\text{cm}$인 원 O에 외접하는 정육각형의 넓이는?



① $162\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $184\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $243\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
④ $324\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $486\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.35 · 평가 소단원평가 · 08번

08 반지름의 길이가 4 인 원에 내접하는 정육각형의 넓이는?

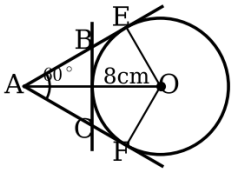
① $12\sqrt{3}$ ② $24\sqrt{3}$ ③ $16\sqrt{3}$
④ $32\sqrt{3}$ ⑤ $48\sqrt{3}$

💬 원과 정육각형 - 정삼각형 6개로 넓이 구하기

21번 원의 성질 > 접선의 길이와 삼각형의 둘레 4점

학교 시험

$\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이고 두 점 E, F는 접점이다. $\angle EAF = 60°$, $\overline{AO} = 8\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

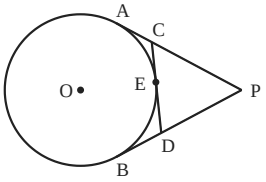


① $4\sqrt{2}\,\text{cm}$ ② $4\sqrt{3}\,\text{cm}$ ③ $8\,\text{cm}$ ④ $8\sqrt{2}\,\text{cm}$ ⑤ $8\sqrt{3}\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.18 · 평가 중단원평가 · 12번

12 반지름이 8 인 원 O 밖의 점 P 에서 $\overline{PO}$ = 17 이다. 두 접선 PA, PB 와 호 AB 위의 점 E 에서의 접선이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ 와 만나는 점을 C, D 라 할 때, △PCD 의 둘레의 길이는?



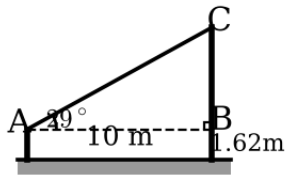
① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

💬 두 접선과 호 위의 접선으로 만든 삼각형의 둘레 = 2×(접선의 길이)

22번 삼각비 > 삼각비의 활용 (높이 구하기) 4점

학교 시험

지윤이가 가로등의 꼭대기를 올려본 각의 크기는 29°이고 지윤이와 가로등 사이의 거리는 $10\,\mathrm{m}$이다. 지윤이의 눈높이가 $1.62\,\mathrm{m}$일 때, 가로등의 높이는? (단, $\tan 29^\circ = 0.55$로 계산한다.)

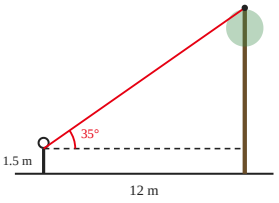


① $5.5\,\mathrm{m}$ ② $7.12\,\mathrm{m}$ ③ $8.94\,\mathrm{m}$ ④ $11.62\,\mathrm{m}$
⑤ $19.16\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 그림과 같이 나무에서 12 m 떨어진 곳에 서 있는 사람이 나무 꼭대기를 올려본각의 크기가 35° 이었다. 사람의 눈높이가 1.5 m 일 때, 나무의 높이는? (단, tan 35° = 0.70 으로 계산한다.)

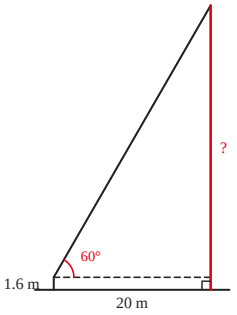


① 8.4 m ② 9.4 m ③ 9.9 m
④ 10.4 m ⑤ 11.2 m

💬 올려본각과 눈높이로 나무(가로등) 높이 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 12번

12 건물에서 20 m 떨어진 곳에 서 있는 사람이 건물 꼭대기를 올려본각의 크기가 60° 이다. 사람의 눈높이가 1.6 m 일 때, 건물의 높이를 구하시오.



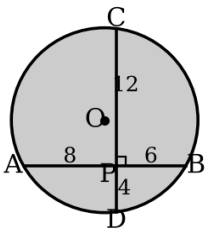
답 :

💬 올려본각·거리·눈높이로 높이 구하기

23번 원의 성질 > 수직인 두 현과 원의 반지름 5점

학교 시험

원 O에서 두 현 AB, CD는 점 P에서 수직으로 만난다. $\overline{AP}=8$, $\overline{BP}=6$, $\overline{CP}=12$, $\overline{DP}=4$일 때, 원 O의 둘레는?

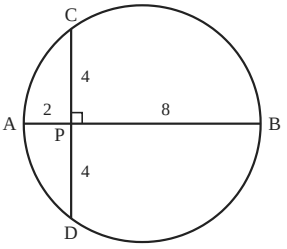


① $2\sqrt{37}\pi$ ② $2\sqrt{65}\pi$ ③ $10\sqrt{3}\pi$ ④ $8\sqrt{5}\pi$
⑤ 20π

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 19번

19 다음 그림과 같이 원 안에서 두 현 AB, CD 가 점 P 에서 수직으로 만난다. $\overline{AP}$ = 2, $\overline{PB}$ = 8, $\overline{CP}$ = $\overline{PD}$ = 4 일 때, 원의 반지름의 길이를 구하시오.



답 :

💬 원 안에서 수직으로 만나는 두 현 - 반지름 구하기